第 1 組　疫苗注射部位痠痛 ★

1. $X \sim Binomial(5, 0.2)$。假設：各人是否痠痛互相獨立，且每人痠痛機率相同。

2. $\mathbb{P}(X = 1) = \binom{5}{1}(0.2)(0.8)^4 = 0.4096$；　$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.8^5 = 0.6723$。

3. $\mathbb{E}(X) = np = 1$，$var(X) = np(1-p) = 0.8$。
$\mathbb{E}(Y) = 50\,\mathbb{E}(X) + 200 = 250$ 元；$var(Y) = 50^2 \times 0.8 = 2000$，$sd(Y) = 50\sqrt{0.8} \approx 44.7$ 元。固定成本只平移分布，不影響分散程度。

4. $z = (38.0 - 37.0)/0.5 = 2$，$\mathbb{P}(\mathcal{Z} \geq 2) = 0.0228$。

5. $z_{0.025} = 1.96$，門檻為 $37.0 + 1.96 \times 0.5 = 37.98°\text{C}$。

6. 不合理。同一家人有共同的體質與環境，也可能互相暗示，獨立性最可能被違反；「每人機率相同」也未必成立。此時痠痛人數會比二項式分布更容易出現「全有或全無」，變異數較大。

第 2 組　高血壓服藥遵從　★★

1. $X \sim Binomial(10, 0.9)$，$p > 0.5$ 故為左偏；$W \sim Binomial(10, 0.1)$，$p < 0.5$ 故為右偏。兩者的機率質量函數互為鏡像。

2. $\mathbb{P}(X \geq 9) = \binom{10}{9}(0.9)^9(0.1) + (0.9)^{10} = 0.3874 + 0.3487 = 0.7361$。
$X \geq 9$ 與 $W \leq 1$ 是同一個事件，所以 $\mathbb{P}(W \leq 1)$ 的算式與答案完全相同。

3. $\mathbb{E}(X) = 9$，$var(X) = 10(0.9)(0.1) = 0.9$；$\mathbb{E}(W) = 1$，$var(W) = 10(0.1)(0.9) = 0.9$。
$W = -X + 10$，故 $var(W) = (-1)^2 var(X) = var(X)$，$\mathbb{E}(W) = -\mathbb{E}(X) + 10$。

4. $z_1 = (122 - 128)/12 = -0.5$，$z_2 = (140 - 128)/12 = 1$。
$\mathbb{P}(-0.5 \leq \mathcal{Z} \leq 1) = 0.8413 - 0.3085 = 0.5328$。

5. $z_{0.05} = 1.645$，門檻為 $128 - 1.645 \times 12 = 108.3$ mmHg。

6. $var(X \pm Y) = var(X) + var(Y)$ 的前提是 X 與 Y 獨立。這裡 W 完全由 X 決定，兩者完全相依，公式不適用。期望值的相加則不需要獨立：$\mathbb{E}(X + W) = 9 + 1 = 10$ 仍然成立。

第 3 組　急診胸痛病人　★★★

1. 每小時 3 位，20 分鐘為 1/3 小時，故 $\lambda = 1$，$X \sim Poisson(1)$。條件：(1) 事件之間獨立；(2) 發生頻率不隨時間改變；(3) 同一時間點不會發生兩次以上事件。

2. $\mathbb{P}(X = 0) = e^{-1} = 0.3679$；　$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - 2e^{-1} = 0.2642$。

3. 8 小時：$\lambda = 24$，期望值 24，標準差 $\sqrt{24} \approx 4.90$。
16 小時：$\lambda = 48$，標準差 $\sqrt{48} \approx 6.93$，只變為 $\sqrt{2}$ 倍。期望值與變異數隨時間等比例增加，標準差則否。

4. $z = (10 - 8)/2 = 1$，$\mathbb{P}(\mathcal{Z} \leq 1) = 0.8413$。

5. 需要 $\mathbb{P}(X \leq 10) = 0.975$，即 $(10 - \mu)/2 = 1.96$，$\mu = 10 - 1.96 \times 2 = 6.08$ 分鐘。

6. 條件 (2) 最容易不成立（白天與深夜、平日與連假的速率不同）；條件 (1)(3) 在群聚事件（如同一事故多人送醫）時不成立。
若每一天的速率固定但各天不同，把許多天的資料混在一起就是「來自多個速率參數不同的母體」，變異數會大於平均值（過度離散）。注意：若只是同一天內速率隨時段變動、但每天的變動型態相同，則每日總人數仍為卜瓦松分布。

第 4 組　血紅素與貧血　★★★★

1. $B \sim Bernoulli(p)$，$X \sim Binomial(8, p)$，其中 p 是常態分布在 12 g/dL 以下的曲線下面積（第 4 題）。連續變數經過二分後成為白努利變數，再加總即為二項式變數。

2. $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - (1-p)^8 - 8p(1-p)^7 = 1 - 0.4095 - 0.3869 = 0.2039$（以 $p = 0.1056$ 計算）。

3. $\mathbb{E}(X) = 8p = 0.845$，$var(X) = 8p(1-p) = 0.756$。
抽 80 人時，期望值變為 10 倍，變異數變為 10 倍，故標準差變為 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍。

4. $z = (12 - 13.5)/1.2 = -1.25$，$p = \mathbb{P}(\mathcal{Z} \leq -1.25) = 0.1056$。

5. 需要 $\mathbb{P}(X \geq x) = 0.80$，$z_{0.80} = -z_{0.20} = -0.8416$，門檻為 $13.5 - 0.8416 \times 1.2 = 12.49$ g/dL。

6. 損失了嚴重程度的資訊：血紅素 11.9 與 8.0 都被編碼為 1。
平均值降為 12.9 時，$z = (12 - 12.9)/1.2 = -0.75$，貧血比例為 0.2266，是原本的兩倍以上。平均值只移動半個標準差，尾端比例卻倍增，變化並非線性。

第 5 組　癲癇發作　★★★★★

1. 不是卜瓦松分布，而是兩個卜瓦松分布的混合：

$$f_X(x) = 0.8 \cdot \frac{0.5^x e^{-0.5}}{x!} + 0.2 \cdot \frac{4^x e^{-4}}{x!}, \qquad x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

2. $\mathbb{P}(X = 0) = 0.8e^{-0.5} + 0.2e^{-4} = 0.4852 + 0.0037 = 0.4889$。
$Poisson(1.2)$ 的 $\mathbb{P}(X = 0) = e^{-1.2} = 0.3012$。混合母體中零的比例明顯偏多。

3. $\mathbb{E}(X) = 0.8 \times 0.5 + 0.2 \times 4 = 1.2$。
各子群 $\mathbb{E}(X^2) = \lambda + \lambda^2$：控制良好組為 0.75，控制不佳組為 20。
$\mathbb{E}(X^2) = 0.8 \times 0.75 + 0.2 \times 20 = 4.6$，$var(X) = 4.6 - 1.2^2 = 3.16 > 1.2$。變異數大於期望值。

4. $z_1 = (50 - 70)/15 = -1.33$，$z_2 = (100 - 70)/15 = 2$。
$\mathbb{P}(-1.33 \le \mathcal{Z} \le 2) = 0.9772 - 0.0918 = 0.885$（不四捨五入 z_1 則為 0.886）。

5. $z_{0.10} = 1.2816$，$z_{0.05} = 1.645$，故

$$\mu - 1.2816\,\sigma = 50, \qquad \mu + 1.645\,\sigma = 100$$

相減得 $\sigma = 50/2.9266 = 17.1$，代回得 $\mu = 71.9$ μg/mL。

6. 樣本變異數遠大於平均值，表示資料不符合單一卜瓦松分布，母體很可能由速率不同的子群組成（過度離散）。
由貝氏定理：$\mathbb{P}(\text{控制不佳} \mid X = 0) = \dfrac{0.2e^{-4}}{0.4889} = \dfrac{0.0037}{0.4889} \approx 0.0075$。

第 6 組　降壓藥臨床試驗　★★★★★★

1. 新藥組反應率 $p_T = \mathbb{P}(D_T \geq 10) = \mathbb{P}(\mathcal{Z} \geq -0.25) = 0.5987$；
安慰劑組反應率 $p_C = \mathbb{P}(D_C \geq 10) = \mathbb{P}(\mathcal{Z} \geq 0.625) = 0.2660$。
$X_T \sim Binomial(6, 0.5987)$，$X_C \sim Binomial(6, 0.2660)$，兩者獨立。

2. 兩組獨立，機率相乘：$\mathbb{P}(X_T = 6)\,\mathbb{P}(X_C = 0) = 0.5987^6 \times 0.7340^6 = 0.0461 \times 0.1564 = 0.0072$。

3. $\mathbb{E}(X_T - X_C) = 6(0.5987 - 0.2660) = 2.00$。
$var(X_T - X_C) = var(X_T) + var(X_C) = 6(0.5987)(0.4013) + 6(0.2660)(0.7340) = 1.442 + 1.171 = 2.61$。
相減時期望值相減，但變異數仍是相加。

4. $D_T - D_C \sim \mathcal{N}(12 - 5,\ 8^2 + 8^2) = \mathcal{N}(7, 128)$，標準差 $\sqrt{128} = 11.31$。
$\mathbb{P}(D_T - D_C > 0) = \mathbb{P}(\mathcal{Z} > -7/11.31) = \mathbb{P}(\mathcal{Z} > -0.62) = 0.732$。

5. 門檻為 $5 + 1.645 \times 8 = 18.16$ mmHg。
新藥組：$z = (18.16 - 12)/8 = 0.77$，反應率 $\mathbb{P}(\mathcal{Z} \geq 0.77) = 0.221$。

6. 不成立。同一位病人的兩次測量通常為正相關，不再獨立。正相關時，個人特質造成的變異在相減時互相抵消，差值的變異數會更小。因此在相同人數下，治療效果（平均差 7 mmHg）相對於雜訊更明顯，更容易偵測到差異——這就是配對設計的優勢（第 8 章）。